

기술의 유행보다 중요한 것:
코스트를 고려한 실용주의 개발

발표자 : 이선민

발표자 소개

- 명지대학교 컴퓨터공학과 재학중
- UMC Spring Boot 시니어 과정 수료
- 코멘토 백엔드 SW개발 직무부트캠프 수료
- 멋쟁이 사자처럼 종합 프로젝트 최우수상
- Cursor AI 기반 실전 활용 경진대회 장려상
- 영림원 소프트랩 인턴



코스트란?

코스트란 무엇이야?



생각하는 과정 표시 ▼

****코스트(Cost)****는 우리말로 '**비용**' 또는 ****대가****를 의미합니다. 가장 좁은 의미로는 어떤 물건을 사거나 만드는 데 들어간 '**돈**'을 뜻하지만, 넓은 의미로는 무언가를 얻기 위해 소비한 시간, 노력, 자원 등을 모두 포함하는 개념입니다.

코스트란?

코스트를 고려한다 → 비용 + 시간 + 노력 + 자원

그래서 어떻게?

EX. 아키텍처



EX. 아키텍처

추가 비용 발생

클라우드 비용 증가

관리 포인트 증가

러닝 커브

EX. 아키텍처

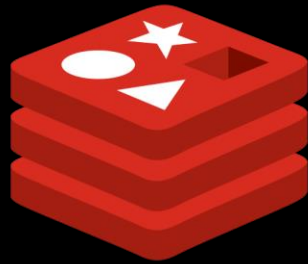
관리 포인트 증가



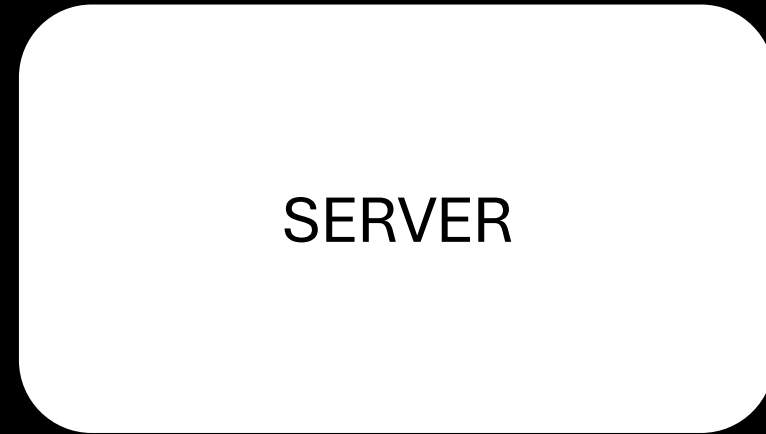
SERVER

EX. 아키텍처

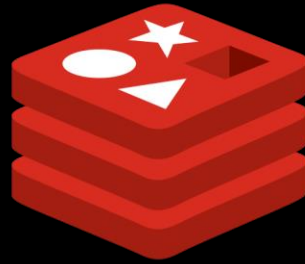
관리 포인트 증가



통신



Redis의 도입



메시지 브로커

분산 락

Redis가 하나라면?

캐시 효율을 높이려면 메모리가 꽉 찼을 때 오래된 데이터를 지우는 공격적인 캐싱 전략 사용



무작위로 사용자의 세션 데이터가 삭제되어 멀쩡한 사용자가 강제 로그아웃되는 심각한 버그가 발생

반대로 세션을 지키기 위해 삭제 안 함(`noeviction`) 정책



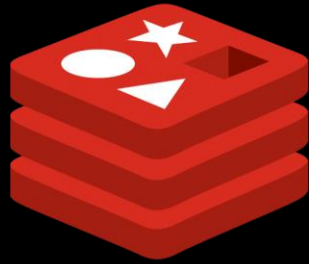
캐시를 추가하다가 OOM(Out of Memory) 에러가 나며 서버 죽음

Redis가 하나라면?

모니터링이 어렵다.

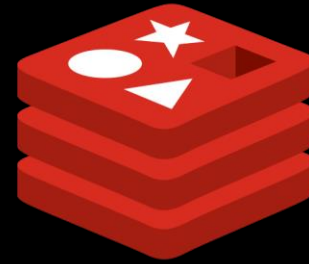
하나만 장애가 생겨도 Redis 전체가 죽음

Redis를 용도 별로 분리한다



캐싱

추가 비용 발생



세션

Redis를 용도 별로 분리한다



돈이 없다



트래픽 그정도로 안몰린다

Redis 현실적인 대안



단일 인스턴스로 사용하되 논리적으로 나눈다.

Redis 현실적인 대안

```
spring:
  redis:
    session:
      host: ${REDIS_SESSION_HOST:127.0.0.1}
      port: ${REDIS_SESSION_PORT:6379}
      database: ${REDIS_SESSION_DB:0}
    cache:
      host: ${REDIS_CACHE_HOST:127.0.0.1}
      port: ${REDIS_CACHE_PORT:6379}
      database: ${REDIS_CACHE_DB:1}
```

```
# 세션용 (기준: 127.0.0.1)
REDIS_SESSION_HOST=127.0.0.1
REDIS_SESSION_PORT=6379
REDIS_SESSION_DB=0

# 캐시용 (기준: 동일한 127.0.0.1)
REDIS_CACHE_HOST=127.0.0.1 # 세션과 같은 서버!
REDIS_CACHE_PORT=6379 # 세션과 같은 포트!
REDIS_CACHE_DB=1 # DB 번호만 다르게 해서 논리적 분리!
```

```
# 세션용 (기존 서버 유지)
REDIS_SESSION_HOST=127.0.0.1
REDIS_SESSION_PORT=6379
REDIS_SESSION_DB=0

# 캐시용 (새로운 서버로 트래픽 돌리기)
REDIS_CACHE_HOST=10.0.0.5 # 여기 IP만 새 서버로 변경!
REDIS_CACHE_PORT=6379
REDIS_CACHE_DB=0 # 서버가 아예 분리됐으니 굳이 1번 방을 쓸 필요 없이 0번 방 사용
```


Redis가 죽어요 한 개로 무리!

좋아 이전에 준비 했으 스텐스를 하나 늘리자!



왜 Redis가 죽었을까?

인스턴스 추가 전 체크리스트

장애가 발생한 원인과 지점을 파악한다.



잘못된 부분을 수정한다.



잘못된 부분이 없다면 내 실력을 다시 의심해라

제가 생각하는 개발자란?

한정된 리소스 안에서 문제를 해결

개발자가 왜 되었나요?

취업

창업

돈을 벌기 위해서

가장 중요한 것

왜?